PROJET INFOTOOLS

BTS SIO 2026

Nagios®

Installation de Nagios4

- Installer le paquet Nagios4 avec la commande :

  apt install nagios4

- Activer le mode cgi :

  a2enmod rewrite cgi

Vous devez pouvoir accéder à l'interface Nagios comme ceci (http://srvnagios/nagios4)

Authentification Nagios4

Par défaut, l'interface web Nagios n'a aucune authentification, on active l'auth MD5 Digest via Apache.

- Commencer par la vérification des modules Apache pour voir si elle sont bien actifs avec la commande :

  apachectl –M | grep –iE 'digest|group'

- Sinon on les active avec :

  a2enmod auth_digest authz_groupfile

Nous allons utiliser htdigest pour la création du compte nagiosadmin avec le mdp 'root' dans le fichier /etc/nagios4/htdigest.users, avec le realm Nagios4 :

htdigest –c /etc/nagios4/htdigest.users "Nagios4" nagiosadmin

Ce fichier contiendra le login + son hash MD5.

Modifier la config Apache dans /etc/apahce2/conf-enabled/nagios4-cgi.conf comme ceci :

```
<Files "*.cgi">
        AuthDigestDomain "Nagios4"
        AuthDigestProvider file
        AuthUserFile    "/etc/nagios4/htdigest.users"
        AuthGroupFile   "/etc/group"
        AuthName        "Nagios4"
        AuthType        Digest
        #Require all     granted
        Require valid-user
  </Files>
```

Activer la ligne de l'auth dans Nagios dans /etc/nagios4/cgi.cfg :

use_authentication=1

Enfin redémarrer Apache :

systemctl restart apache2

Puis vérifier sur http://172.18.0.9/nagios4

Remplacement des fichiers objets de base

Les fichiers d'exemple fournis par Nagios étant mal organisés, on les remplace par ceux d'un fork (Icinga1).

- Sauvegarder le dossier Nagios

  cp –R /etc/nagios4/ /root/

- Se positionner dans le dossier objects /etc/nagios4/objects
- Supprimer tous les fichiers sauf commandes.cfg
- Télécharger les nouveaux fichiers objets présent sur le serveur de dépôt infotools:

  wget http://172.18.1.19/nagios/icinga_objects.zip

- Installer unzip et dézipper comme ceci (dézipper bien dans /etc/nagios4/objects) :

  Apt install unzip

  unzip icinga_objects.zip

- Et enfin, modifier /etc/nagios4/nagios.cfg en commentant les lignes cfg_file existantes et les remplacer par un cfg_dir pour inclure automatiquement tous les fichiers du dossier objects :

```
#cfg_file=/etc/nagios4/objects/commands.cfg
#cfg_file=/etc/nagios4/objects/contacts.cfg
#cfg_file=/etc/nagios4/objects/timeperiods.cfg
#cfg_file=/etc/nagios4/objects/templates.cfg
#cfg_file=/etc/nagios4/objects/localhost.cfg
cfg_dir=/etc/nagios4/objects
```

Supervision des machines et services Linux

Pour superviser les machines linux et les services sous l'interface Nagios il suffit de suivre la démarche suivante :

Sur chaque machine à superviser, on installe le serveur NRPE ainsi que les plugins Nagios :

apt install nagios-nrpe-server nagios-plugins nagios-plugins-contrib –y

Maintenant on doit configurer le fichier de cfg de NRPE, aller dans /etc/nagios/nrpe.cfg et On modifie la directive allowed_hosts pour autoriser uniquement SrvNagios à se connecter :

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/nagios/nrpe.cfg
nrpe_group=nagios



# ALLOWED HOST ADDRESSES
# This is an optional comma-delimited list of IP address or hostnames
# that are allowed to talk to the NRPE daemon. Network addresses with a bit mask
# (i.e. 192.168.1.0/24) are also supported. Hostname wildcards are not currently
# supported.
#
# Note: The daemon only does rudimentary checking of the client's IP
# address.  I would highly recommend adding entries in your /etc/hosts.allow
# file to allow only the specified host to connect to the port
# you are running this daemon on.
#
# NOTE: This option is ignored if NRPE is running under either inetd or xinetd

allowed_hosts=127.0.0.1,172.18.0.9
```

Si un pare-feu est actif sur la machine, il faut autoriser SrvNagios à communiquer sur le port 5666 :

ufw allow from 172.18.0.9 to any port 5666

Apres chaque modification redemarrer le serveur NRPE :

systemctl restart nagios-nrpe-server

Passons a la configuration des services et machines. Sur le serveur nagios :

- Allez dans /etc/nagios4/objects
- Tapez la commande cp localhost.cfg SrvBDD.cfg (ici vous mettez le nom de serveur en .cfg), allez dans le fichier et garder un seul « define host » et supprimer tout le reste. Changez le host_name et mettez le nom de la machine que vous souhaitez surveiller et l'adresse IP. Vous devrez avoir un truc comme ce ceci :

```
define host{
        use                     generic-host            ; Name of host template to use
        host_name               SrvBDD
        alias                   SrvBDD
        address                 172.18.0.2
        contact_groups          admins
        notification_options    d,r
        max_check_attempts      4
}
```

Utiliser cette commande pour verifier que la configuration nagios est correcte avec cette commande :

nagios4 -v /etc/nagios4/nagios.cfg

Vous faites exactement la même chose pour les autres serveurs de l'infrastructure. Sur une machine cliente Windows vous devrez voir les machines sur l'interface Nagios comme ceci (http://srvnagios/nagios4)

Limit Results: 100

Host	Status	Last Check
SrvAD1	UP	04-02-2026 13:14:08
SrvAD2	UP	04-02-2026 13:13:19
SrvBDD	UP	04-02-2026 13:14:03
SrvBackup	UP	04-02-2026 13:13:51
SrvGLPI	UP	04-02-2026 13:10:35
SrvMail	UP	04-02-2026 13:14:19
SrvProxy	UP	04-02-2026 13:14:25
SrvWeb	UP	04-02-2026 13:14:11
localhost	UP	04-02-2026 13:12:35

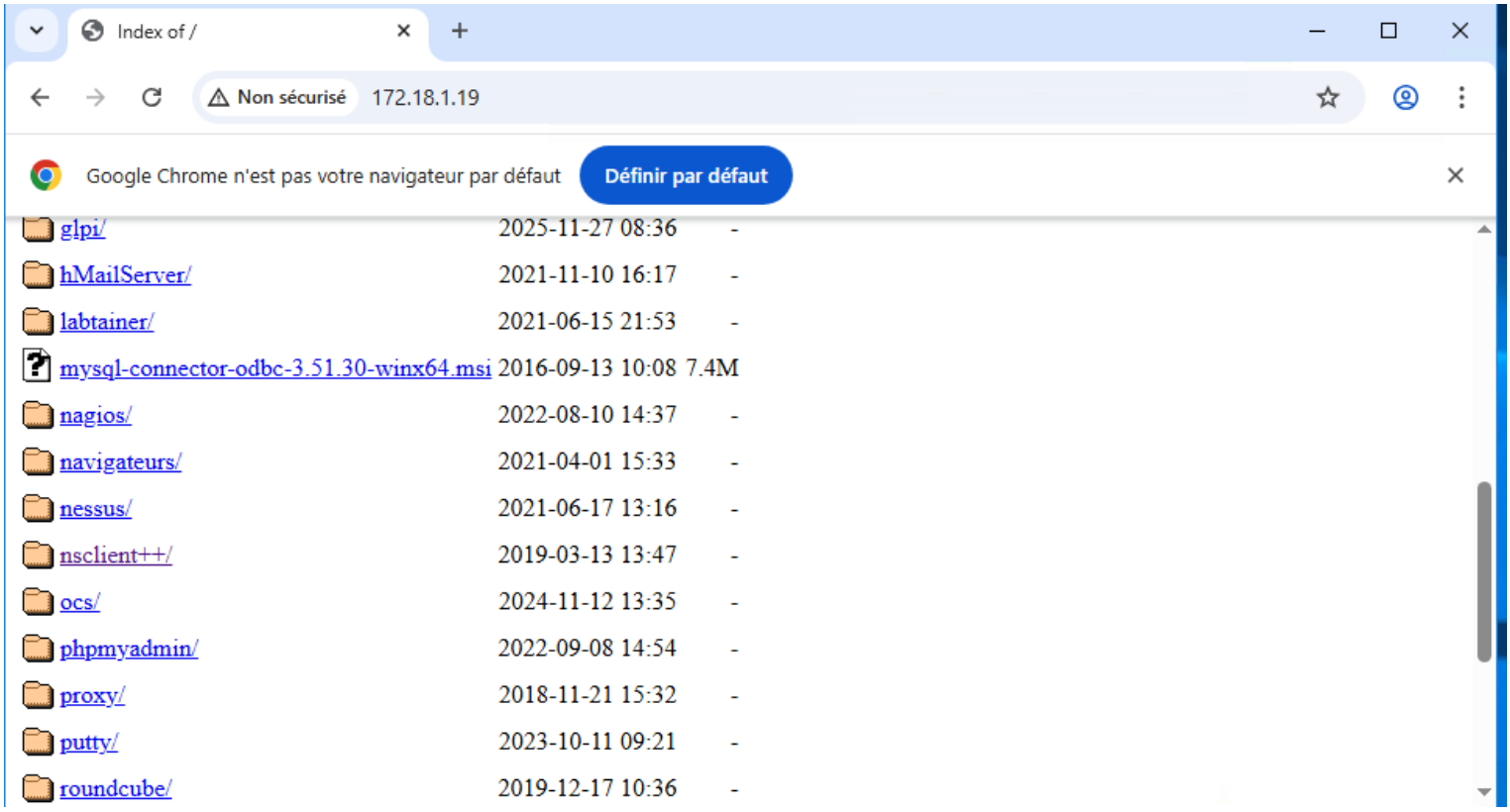
Et pour les services à superviser toujours notre exemple de SrvBDD :

```
define service{
        use                             generic-service         ; Name of service template to use
        host_name                       SrvBDD
        service_description             PING
        check_command                   check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}
define service{
        use                             generic-service         ; Name of service template to use
        host_name                       SrvBDD
        service_description             SSH
        check_command                   check_ssh
}
define service{
        use                             generic-service         ; Name of service template to use
        host_name                       SrvBDD
        service_description             Disque
        check_command                   check_nrpe!check_disk!20%!10%!/
}
define service{
        use                             generic-service         ; Name of service template to use
        host_name                       SrvBDD
        service_description             CPU
        check_command                   check_nrpe!check_load!2.5,1.5,1.0!5.0,4.0,3.0
}
```

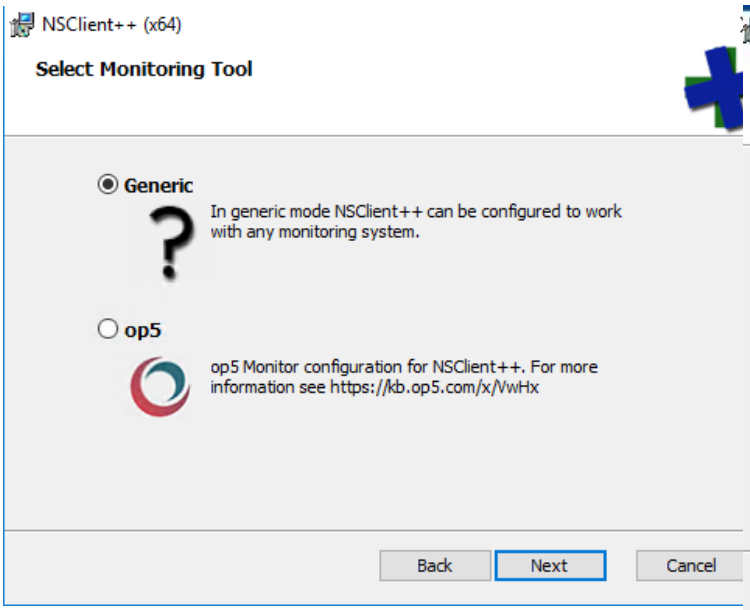
Superviser des machines et services Windows

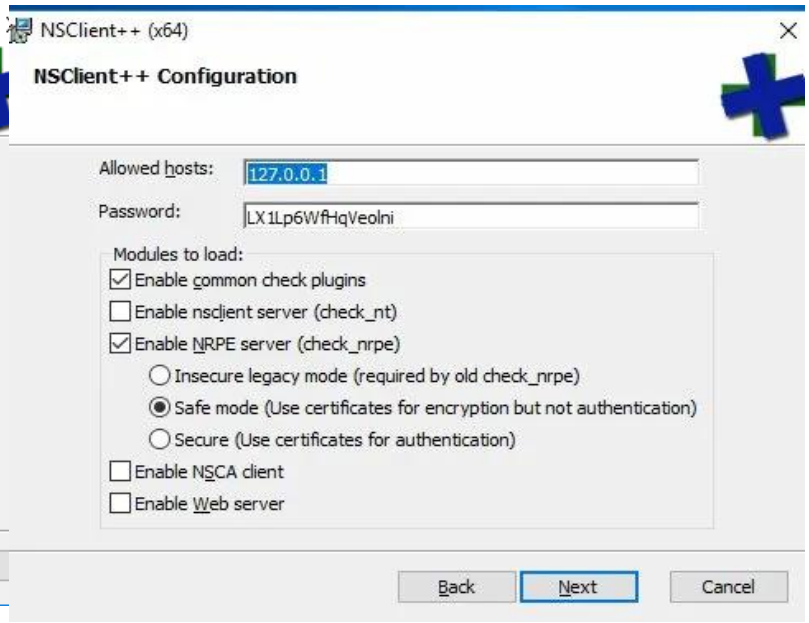
Pour superviser une ou plusieurs machines Windows il faut installer NSClient++

Aller récupérer le paquet NSClient++ sur le serveur de dépôt infotools et télécharger le fichier :



Faut choisir le Generic et apres cliquer sur Next ensuite sur Typical :





Apres on est sur cette page la bien mettre cette config :

Allowed hosts : 127.0.0.1,172.18.0.9

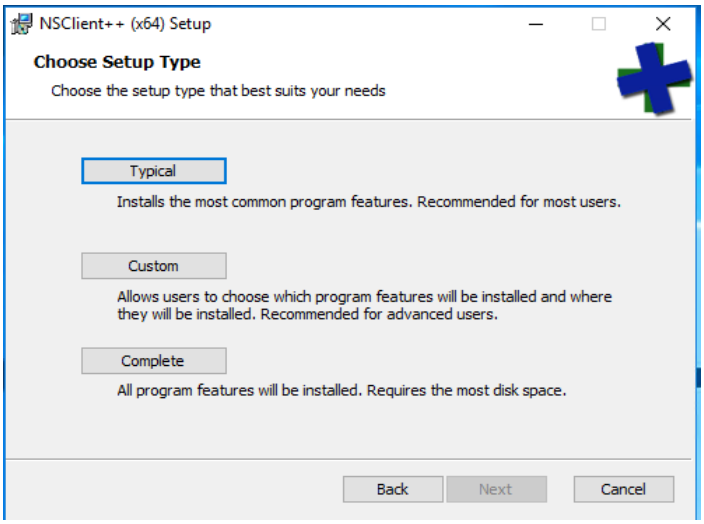
Password : root

Enable common check plugins : coché

Enable NRPE server : coché

Sélectionner Insecure legacy mode

Enable Web server : décoché



Pour les fichiers de config Windows, vous pouvez créer vos propres services avec check_nt comme ceci (Exemple de AD1) :

```
define host{
        use                     generic-host            ; Name of host template to use
        host_name               SrvAD1
        alias                   SrvAD1
        address                 172.18.0.8
        contact_groups          admins
        notification_options    d,r
        max_check_attempts      4
}
define service{
        use                     generic-service
        host_name               SrvAD1
        service_description     Ping
        check_command           check_ping!100.0,20%!500.0,60%
}

define service{
        use                     generic-service
        host_name               SrvAD1
        service_description     CPU
        check_command           check_nt_cpu!5,80,90
}
define service{
        use                     generic-service
        host_name               SrvAD1
        service_description     RAM
        check_command           check_nt_ram! -w 80 -c 90
}

define service{
        use                     generic-service
        host_name               SrvAD1
        service_description     Disque
        check_command           check_nt_disk!C!80!
}
```

Envoi des alertes Nagios par mail

Lorsqu'un hôte ou un service tombe, SrvNagios envoie automatiquement un mail à l'administrateur via ssmtp, qui relaie le message vers SrvMess. L'administrateur reçoit ensuite l'alerte dans sa boîte Thunderbird.

SrvNagios → ssmtp → SrvMess (172.18.0.7) → Thunderbird

Nous allons commencer par l'installation de ssmtp sur SrvnNagios avec la commande suivante

```
apt install ssmtp mailutils –y
```

Le fichier de configuration `/etc/ssmtp/ssmtp.conf` permet de définir vers quel serveur de messagerie les mails seront envoyés, ainsi que le domaine et l'expéditeur.

```
#
# Config file for sSMTP sendmail
#
# The person who gets all mail for userids < 1000
# Make this empty to disable rewriting.
root=nagios@infotools.lan
mailhub=srvmess.infotools.lan
hostname=Nagios
rewriteDomain=infotools.lan
FromLineOverride=YES
```

Avant de configurer Nagios, on vérifie que ssmtp fonctionne correctement en envoyant un mail de test, tapez cette commande :

echo "Test alerte Nagios" | mail -s "Test" sara@infotools.lan

Si le mail arrive bien dans Thunderbird, la configuration ssmtp est correcte.

Maintenant nous allons configurer le fichier **contacts.cfg** qui se retrouve dans **/etc/nagios4/objects** comme ceci (exemple avec une personne du group) :

```
define contact{
        contact_name                    Sara
        alias                           Sara
        service_notification_period     24x7
        host_notification_period        24x7
        service_notification_options    w,u,c,r
        host_notification_options       d,r
        service_notification_commands   notify-service-by-email
        host_notification_commands      notify-host-by-email
        email                           sara@infotools.lan
        }
```

Vous pouvez aussi rajouter cette personne dans un groupe admins :

```
define contactgroup{
        contactgroup_name       admins
        alias                   Nagios Administrators
        members                 Sara
        }
```